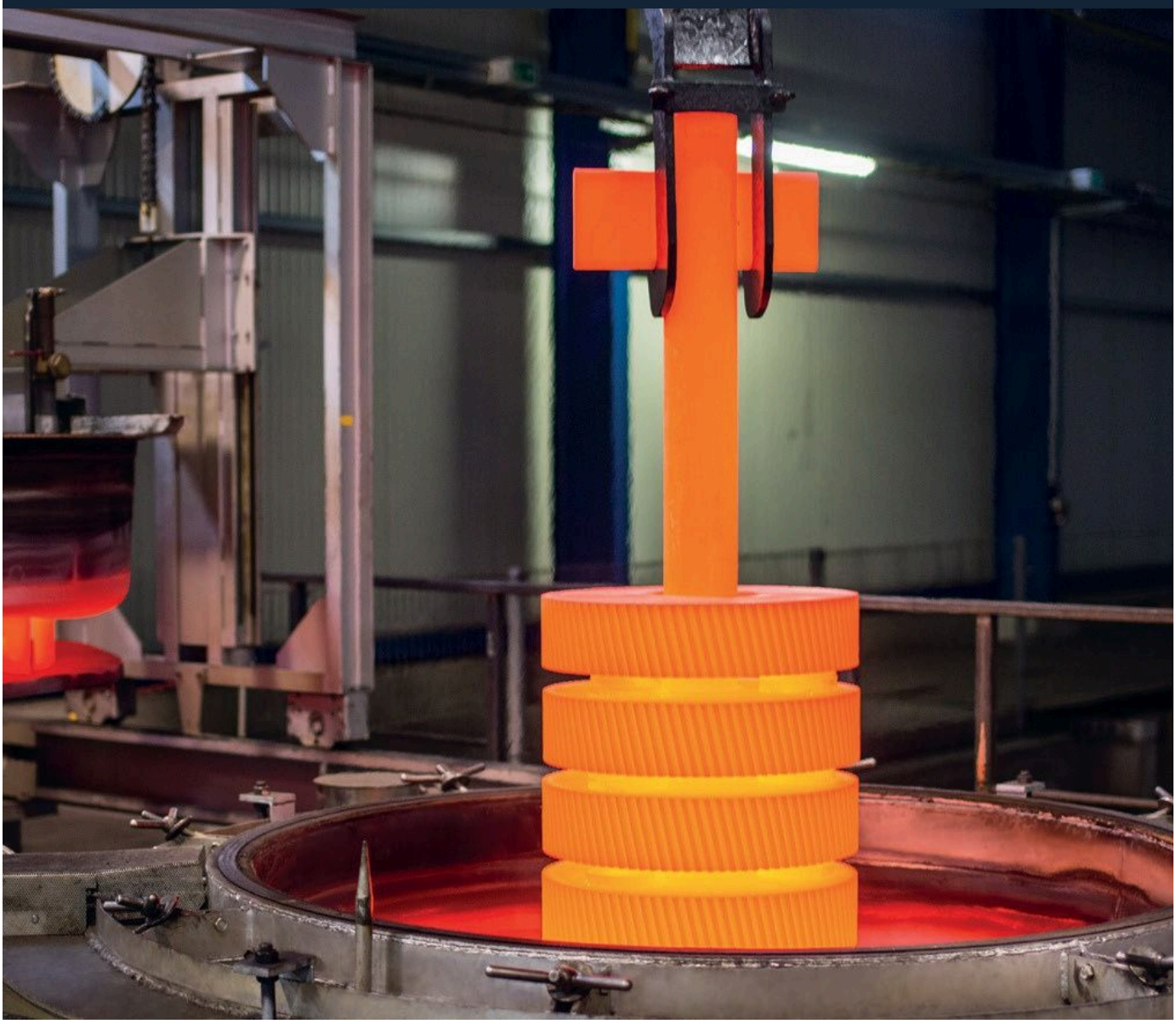
HQM
HÄRTETECHNIK

www.hqm-haertetechnik.de

UNTERNEHMENSVORSTELLUNG

Wachstum und Innovation

für beste Produkte und Leistungen



Härtetechnik auf höchstem Niveau



HQM Härtetechnik ist Teil der HQM-Gruppe

Als Teil der HQM-Gruppe können wir über unser eigenes Leistungsspektrum hinaus auf das gesamte Angebot der Gruppe zurückgreifen. Die HQM-Gruppe ist ein etablierter Dienstleister für die Bereiche Automotive, Luftfahrt, Motorsport, Guss- und Schmiedetechnik sowie weitere Branchen wie Industrie und Windkraft. Mit sechs Standorten, 800 qualifizierten Fachkräften und insgesamt 58.000 m² Produktionsfläche verfügt die HQM-Gruppe über die Kapazität, Ihre Projekte umzusetzen.

Metallkompetenz aus Leipzig und Wuppertal

Die HQM Härtetechnik GmbH bietet seit 1993 Härteverfahren und Werkstoffveredelung für Automobilbauer und weitere Branchen wie z. B. die Windkraftindustrie. Wir verfügen über entsprechende Fachkompetenz und modernste Anlagen für perfekte Bauteile in höchster Qualität. Das Portfolio des Unternehmens umfasst das ganze Spektrum modernster Härteverfahren und entwickelt sich parallel zu den stetig wachsenden Anforderungen des Kundenstamms stetig weiter.



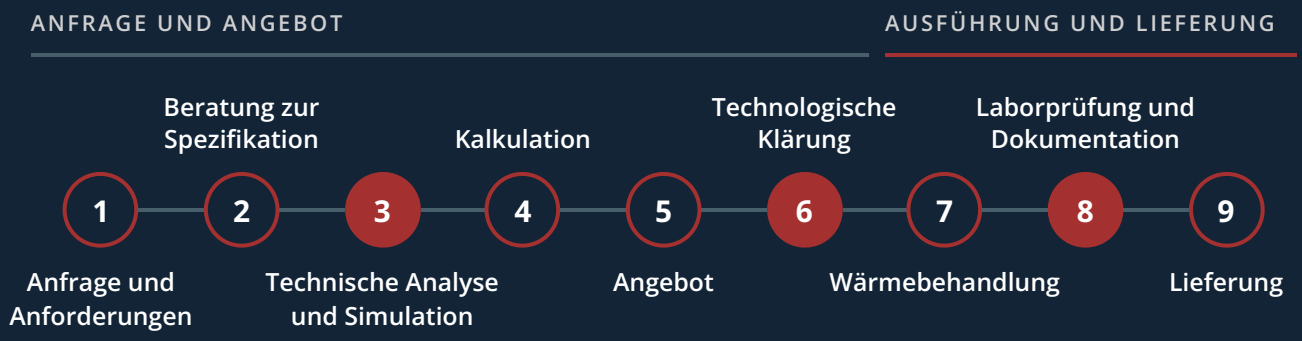
HQM HÄRTETECHNIK

Wärmebehandlungsprozesse

- Aufkohlen · Einsatzhärten · Carbonitrieren
- Vergüten · Einfach- und Doppelhärten
- Gasnitrieren · Nitrocarburieren · Oxidieren
- Festigkeitsstrahlen · Reinigungsstrahlen
- Niederdruckaufkohlung im Vakuum mit Helium-Hochdruckgasabschreckung
- Sekundärhärten im Vakuum
- Glühen mit und ohne Atmosphäre
- Blindhärten
- Bainitisieren
- Aluminium-Wärmebehandlung
- Vakuumhärten, Vergüten im Vakuum
- Glühen im Vakuum

PROZESSABLAUF

Von der Anfrage bis zur Lieferung



Von A bis Z aus einer Hand

Als unser Kunde werden Sie von der ersten Beratung an optimal betreut. Wir möchten Ihre produktionsbedingten Anforderungen genau verstehen, um die perfekte Lösung für Sie zu entwickeln. Wir praktizieren ein konsequent umgesetztes Projektmanagement als Basis für die punktgenaue Umsetzung aller Prozessschritte. Die Bauteile werden mittels leistungsstarker Maschinen und Anlagen bearbeitet und sind zum vereinbarten Zeitpunkt in gewünschter Menge bei Ihnen vor Ort. Unsere prozessbegleitenden Qualitätskontrollen garantieren eine hohe Teileverfügbarkeit für eine direkte Implementierung in Ihre Produktion.

Mit Sicherheit Qualität

Als verantwortungsvoller Partner in Branchen mit höchsten Sicherheitsanforderungen sind wir als anerkannter Spezialist für Wärmebehandlungen an beiden Standorten, in Leipzig und Wuppertal, gemäß IATF 16949 sowie DIN EN ISO 50001 zertifiziert. Wir verfügen zudem über kundenspezifische Freigaben für die Branchen Industriegüter, Windkraft und Automotive.

Anlagenportfolio

Anlage	Prozess	Anzahl	Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm	Beladung in kg
Mehrzweckkammerofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatzhärten / Carbonitrieren / Vergüten / Glühen	**6**	900	1500	1250	1800
Mehrzweckkammerofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatzhärten / Carbonitrieren / Vergüten / Glühen	**5**	580	800	1200	1000
Anlassofen	Anlassen	**4**	700	1300	800	1000
Anlassofen	Anlassen unter N_2 / Glühen unter N_2	**4**	700	1300	800	1000
Anlassofen	Anlassen	**4**				
Schachtofen	Glühen unter N_2	**2**	Ø 1400		1500	3000
Schachtofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatzhärten / Vergüten / Glühen	**4**	Ø 1400		1500	5000
Schachtofen	Schutzgashärten / Aufkohlen / Einsatzhärten / Vergüten / Glühen	**4**	Ø 1400		2150	5000
Schachtofen	Gasnitrieren	**2**	Ø 1500		1500	3000
Hubherdofen	Glühen ohne Atmosphäre / Bainitisieren	**2**	1800	5000	1100	8500
Aluminiumofen Lösungsglühen	Wärmebehandlung Aluminium	**2**	3000	2000	2700	4000
Aluminiumofen Auslagern	Wärmebehandlung Aluminium	**2**	3000	2000	2700	4000
Vakuumanlage	Vergüten / Einsatzhärten / Vakuumhärten / Sekundärhärten / Glühen	**3 Kammern**	600	1000	750	1000
Festigkeitsstrahlen	Festigkeitsstrahlen	**4**	Ø 225		200	5
Reinigungsstrahlen	Reinigungsstrahlen	**1**	Ø 1500		2000	5000
Reinigungsstrahlen	Reinigungsstrahlen	**1**	Ø 1500		2000	3000
Waschanlage	Wässrige alkalische Lösung	**2**	900	1500	1250	1800
Waschanlage	Wässrige alkalische Lösung	**2**	580	800	1200	1000
Waschanlage Nitrieren	Wässrige alkalische Lösung	**1**	Ø 1500		1500	3000
Waschanlage Vakuum	Wässrige alkalische Lösung	**1**	600	1000	750	1000

Werkstoffprüfung und Labor

- **Härteprüfung HRC · HV · HB**
- **Mikroskopische Auswertungen**
  Gefügebestimmung, Verbindungsschicht
- **Makroskopische Untersuchungen**
- **Rasterelektronenmikroskopie**
- **Bemusterungen EMPB / PPAP**
- **Kerbschlagprüfungen**
- **Metallographische Untersuchungen**
  CHD-/NHD-Messungen
- **Randentkohlung und Randoxidation**
- **Spektralanalyse**
- **Röntgenanalysen**
- **Zugproben**

Ansprechpartner im Unternehmen

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Silvio Richtsteiger

silvio.richtsteiger@hqm-gruppe.de

WERKSLEITUNG WUPPERTAL

Michael Biengräber

michael.biengraeber@hqm-gruppe.de

VERTRIEB

Carsten Klinke

+49 151 55343781
carsten.klinke@hqm-gruppe.de

QUALITÄT

Gregor Rühle

gregor.ruehle@hqm-gruppe.de

ARBEITSVORBEREITUNG

Adrian E. Ocampo

Adrian.Ocampo@hqm-gruppe.de

KONSTRUKTION

Heiko Ehrenpfordt

heiko.ehrenpfordt@hqm-gruppe.de



Bewährte Verfahren für neue Technologien

Aktuelle Projekte im Bereich der E-Mobilität

- Plattformprojekt E-Antrieb Vakuumeinsatzhärten von Eingangswellen
- Plattformgetriebeprojekte für die Hybridisierung
- Großserienprojekte im Bereich E-Antriebsstrang
- Weitere Serienprojekte im Bereich E-Mobilität und im Sportwagensegment
- Prototypenentwicklung im Bereich der Hybridisierung für alle namhaften Automobilhersteller in Europa



Als langjähriger Partner renommierter Automobilzulieferer (Tier 1) setzen wir unser Know-how ein, um den Strukturwandel im Fahrzeugbereich zu unterstützen und zu gestalten.

Neue Antriebskonzepte stellen hohe Anforderungen an Maßhaltigkeit, Verschleißfestigkeit und Wiederholgenauigkeit der Bauteile. Mit dem Niederdruckaufkohlen im Vakuum und der anschließenden Hochdruck-Gasabschreckung erzeugen wir eine harte, verschleißfeste Randschicht bei gleichzeitig zähem Kern. Die Aufkohlungstiefe lässt sich präzise einstellen, und durch die gleichmäßige Abkühlung bleibt der Verzug auch bei komplexen Geometrien gering. Da der Prozess sauerstofffrei abläuft, entsteht keine Randoxidation.

Bereits vor dem Serienstart prüfen wir in einer Machbarkeitsbewertung, ob Werkstoff, Bauteilgeometrie und Verfahren die geforderten Eigenschaften erreichen. Unsere dokumentierte Prozesssteuerung und die prozessbegleitenden Qualitätskontrollen sichern konstante Materialeigenschaften über die gesamte Serie. So schaffen wir vom Prototyp bis zur Großserie Planungssicherheit und verlässliche Serienanläufe.

Anlagen im Detail



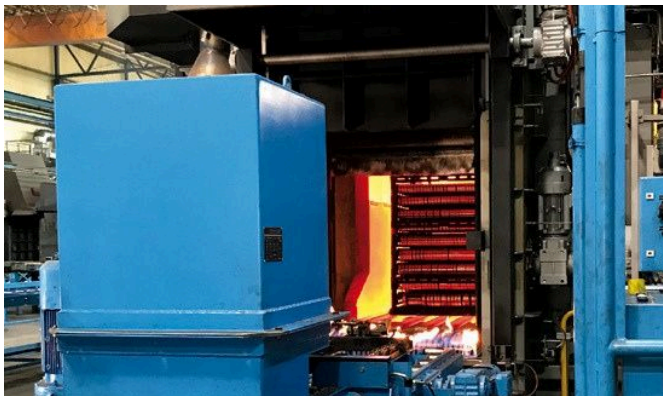
Vakuumanlage mit 3 Kammern

Beim Vakuumeinsatzhärten bzw. Härten verhindert das Vakuum während der Aufheiz- und Haltephase eine unerwünschte Reaktion der Bauteile mit Ofengasen. Zum Abschrecken wird Helium unter Hochdruck eingesetzt, wodurch auch niedrig legierte Werkstoffe sicher behandelt werden können. Die Methode bietet Vorteile wie geringe Verzüge bei komplexen Geometrien und reduzierte Rissgefahr bei großen Querschnittsübergängen. Dafür stehen drei Behandlungskammern zur Verfügung.



Mehrzweckkammeröfen

In unseren Mehrzweckkammeröfen können Bauteile vom Einzelteil bis zur Großserie unter Schutzgas wärmebehandelt werden. Je nach Anforderung kommen Verfahren wie Aufkohlen, Härten, Vergüten, Einsatzhärten oder Carbonitrieren zum Einsatz. Für das Abschrecken stehen verschiedene Öle mit unterschiedlichen Abkühleigenschaften zur optimalen Einstellung von Maß- und Verzugsverhalten zur Verfügung.



Anlagen im Detail

Durchlaufkammerofen

Ein innovatives Konzept mit AICHELIN

Um den steigenden Marktanforderungen hinsichtlich Qualität, Produktionskapazität und Flexibilität gerecht zu werden, haben wir gemeinsam mit der Firma AICHELIN diesen Ofen entwickelt. Entstanden ist ein einzigartiger Ofentyp mit schutzgasdichter Chargenumsetzung durch vollständig innenliegenden Stoßantrieb.



Vorteile auf einen Blick

- Chargenumsetzung ohne Beeinflussung der Atmosphäre durch Frischlufteintrag
- Hohe Durchsatzleistung bei wenig Flächenbedarf
- Hohe Prozessflexibilität durch 2-Kammersystem in Kombination mit Öl- oder Luftabschreckung
- Hoher Wirkungsgrad des Brennersystems und niedriger Schadstoffausstoß
- „Kalte“ Ofenaußenwandungen durch optimierte Isolierung



Schachtöfen

In unseren Schachtöfen können große Bauteile des allgemeinen Maschinenbaus, der Windkraft oder des Großgetriebebaus vom Einzel- bis zum Serienteil unter Schutzgas wärmebehandelt werden. Dabei können, den Anforderungen an das Bauteil entsprechend, die verschiedensten Wärmebehandlungsverfahren zum Einsatz kommen, z. B. Aufkohlen, Härten, Vergüten oder Einsatzhärten.



Anlagen im Detail



Schachtofennitrieranlage

In unserer Schachtofennitrieranlage wird bei Temperaturen von 540–580 °C das verzugsarme Nitrocarburieren durchgeführt. Die sich dabei ausbildende Verbindungsschicht steht im Vordergrund und sorgt für gute Verschleißwiderstände gegenüber Adhäsion und Abrasion. Die Dauerfestigkeit und die Korrosionsbeständigkeit werden erheblich erhöht. Das Verfahren wird häufig bei unlegierten oder niedrig legierten Werkstoffen eingesetzt, um den Korrosionsschutz zu nutzen.

Durchlaufbandanlagen

Unsere vollautomatischen Förderbandöfen (Durchlaufbandanlagen) am Standort Wuppertal werden ausschließlich zum Vergüten, also dem Härten mit anschließenden hohen Anlasstemperaturen, von Massenkleinteilen wie Schrauben, Muttern, Scheiben und ähnlichen Umformteilen eingesetzt. Sie bieten hohe Durchsatzleistung, gleichbleibende Qualität und exzellente Reproduzierbarkeit. Das bearbeitbare Teilespektrum umfasst rotationssymmetrische Bauteile mit Durchmessern von 6 bis 30 mm und Längen bis 140 mm.



Festigkeitsstrahlanlagen

Diese Methode erzeugt eine besondere Oberflächenspannung, welche die Bauteile sehr widerstandsfähig macht und die Produktlebensdauer erhöht. Wir führen das Festigkeitsstrahlen im Druckluft- oder Schleuderradstrahlverfahren für die Festigkeitsklassen 2, 3 und 4 durch.



Zertifikate



DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 07246-2007-AQ-HOU-IATF
Valid: 20 May 2024 – 19 May 2027
IATF Certificate No: 0518989

This is to certify that the management system of
HQM Härtetechnik GmbH
Fraunhoferstraße 2-4, 04178 Leipzig, Germany (USI: YL2WLA)

and, if applicable, the remote supporting locations as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
IATF 16949:2016

This certificate is valid for the following scope:
HEAT TREATMENT OF SINGLE AND MASS PARTS OF STEEL AND NON-FERROUS METALS

EXCLUSION: 8.3 PRODUCT DESIGN

Place and date: Katy, TX, 20 May 2024
Revision 7
For the issuing office: DNV - Business Assurance 1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA
Sherif Makkawy
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance USA Inc., 1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA - TEL: +1 281-396-1000. www.dnv.com
Page 1 of 2

IATF 16949:2016

Standort	Leipzig
Zertifizierer	DNV
Gültig bis	19.05.2027



DNV

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.: 0724MCC4-2007-AQ-HOU-IATF
Valid: 29 May 2024 – 28 May 2027
IATF Certificate No: 0520074

This is to certify that the management system of
HQM Härtetechnik GmbH
Otto-Hahn-Str. 55, 42369 Wuppertal, Germany (USI: 3ZC3E2)

and, if applicable, the remote supporting locations as mentioned in the Appendix accompanying this Certificate

has been found to conform to the Quality Management System standard:
IATF 16949:2016

This certificate is valid for the following scope:
HEAT TREATMENT OF SINGLE AND MASS PARTS OF STEEL AND NON-FERROUS METALS

EXCLUSION: 8.3 PRODUCT DESIGN

Place and date: Katy, TX, 29 May 2024
Revision 6
For the issuing office: DNV - Business Assurance 1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA
Sherif Makkawy
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance USA Inc., 1400 Ravello Drive, Katy, TX, 77449-5164, USA - TEL: +1 281-396-1000 www.dnv.com
Page 1 of 2

IATF 16949:2016

Standort	Wuppertal
Zertifizierer	DNV
Gültig bis	28.05.2027



Zertifikat

In einem Zertifizierungsaudit hat die Organisation

HQM HÄRTETECHNIK

HQM Härtetechnik GmbH
am Standort
Fraunhofer Str. 2-4, 04178 Leipzig
und dem weiteren Geltungsbereich gemäß Zertifikatsanlage
nachgewiesen, dass ein Energiemanagementsystem eingeführt wurde und erfolgreich angewendet wird entsprechend der Norm

ISO 50001
DIN EN ISO 50001 Ausgabe Dezember 2018

für die Tätigkeit
GB auf Zertifikat:
Wärme- und Oberflächenbehandlung von Erzeugnissen aus Stahl

Dieses Zertifikat schließt lückenlos an das Vorgängerzertifikat an und ist gültig vom 22.06.2024 bis zum 21.06.2027.

Berlin, 13. Juni 2024

Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback
Geschäftsführer

Andreas Lemke
Leiter der Zertifizierungsstelle

Nr. B-24-13897

GUTcert · Eichenstraße 3b · 12435 Berlin · Germany · Tel.: +49 30 2332021-0 · info@gut-cert.de · www.gut-cert.de

DIN EN ISO 50001:2018

Standorte	Leipzig, Wuppertal
Zertifizierer	GUTcert
Gültig bis	21.06.2027

HQM
HÄRTETECHNIK

Standort Leipzig

HQM Härtetechnik GmbH
Fraunhoferstraße 2–4
04178 Leipzig
Deutschland

T +49 341 4472-683
F +49 341 4472-557
haertetechnik.leipzig@
hqm-gruppe.de

Standort Wuppertal

HQM Härtetechnik GmbH
Otto-Hahn-Straße 55
42369 Wuppertal
Deutschland

T +49 202 24643-0
F +49 202 24643-25
haertetechnik.wuppertal@
hqm-gruppe.de

www.hqm-haertetechnik.de

